임베디드 시스템

Embedded Systems

PIR

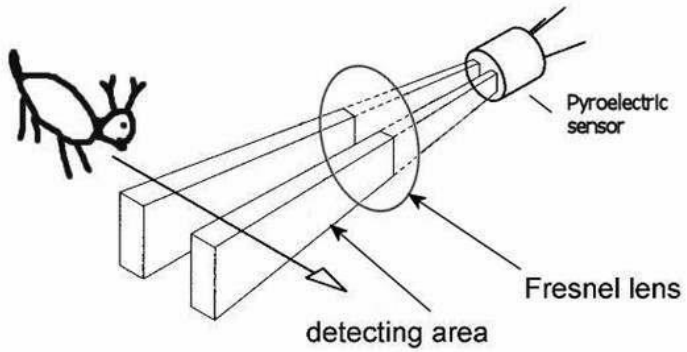
Ultrasonic

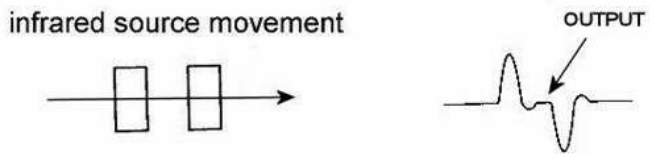
강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

PIR(1/3)

PIR

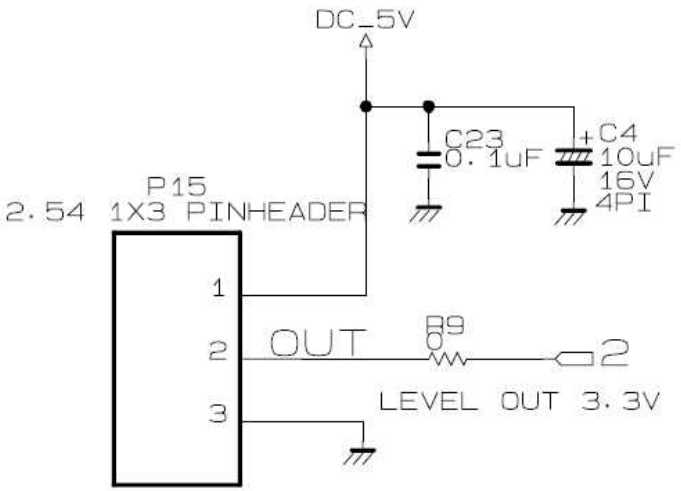
- 적외선을 이용한 인체 움직임 감지 센서
- PIR, Passive Infrared, Pyroelectric, IR Motion 으로 불린다.
- PIR의 원리
  - 센서 내에 두개의 슬롯 - IDLE 상태에서는 동일
  - 따뜻한 체온을 가진 물체가 지나가면 슬롯 값이 변화
- 특징
  - 전원을 넣고 30~60초 동안의 안정화 시간이 필요
  - 방식에 따라 non-retriggering 과 retriggering 방식으로 구분





PIR(2/3)

PIR 회로 구조



BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
		3.3v			1 || 2			5v		
2	8	SDA.1	IN	1	3 || 4			5v		
3	9	SCL.1	IN	1	5 || 6			0v		
4	7	GPIO. 7	IN	1	7 || 8	0	IN	TxD	15	14
		0v			9 || 10	1	IN	RxD	16	15
17	0	GPIO. 0	IN	0	11 || 12	0	IN	GPIO. 1	1	18
27	2	GPIO. 2	IN	0	13 || 14			0v		
22	3	GPIO. 3	IN	0	15 || 16	0	IN	GPIO. 4	4	23

PIR(3/3)

[EX_PIR.c]

```c
//- 관련 라이브러리 ----------------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

//- 센서 핀 선언 -------------------------------------------------------------------
#define PIR_PIN          2
#define R_LED_PIN        27

//- PIR 감지 시 LED 제어 ----------------------------------------------------------
int main(void)
{
    //- wiringPi 초기화
     if( wiringPiSetup() == -1)
     {
          printf("Setup Fail ~!!");
          return -1;
     }

     //- PIR, LED 동작 모드 및 초기값 설정
     pinMode(PIR_PIN,     INPUT);
     pinMode(R_LED_PIN,   OUTPUT);

     digitalWrite(PIR_PIN,     HIGH);
     digitalWrite(R_LED_PIN,   LOW);
```

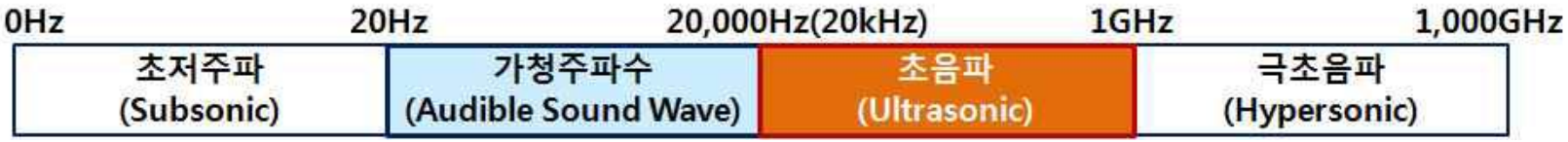
[EX_PIR.c]

```c
     //- PIR센서 감지에 따른 LED 제어
     while(1)
     {
          if(digitalRead(PIR_PIN) == HIGH)
          {
               digitalWrite(R_LED_PIN, HIGH);
               printf("PIR Sensor ON₩n");
           }else{
               digitalWrite(R_LED_PIN, LOW);
               printf("PIR Sensor OFF₩n");
          }
          delay(10);
     }
     return 0;
}
```

초음파 센서 (1/4)

초음파(Ultrasonic)

- 사람이 들을 수 있는 가청주파수보다 높은 주파수를 가지는 음역대

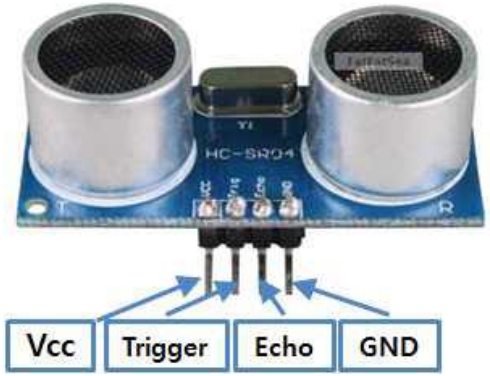


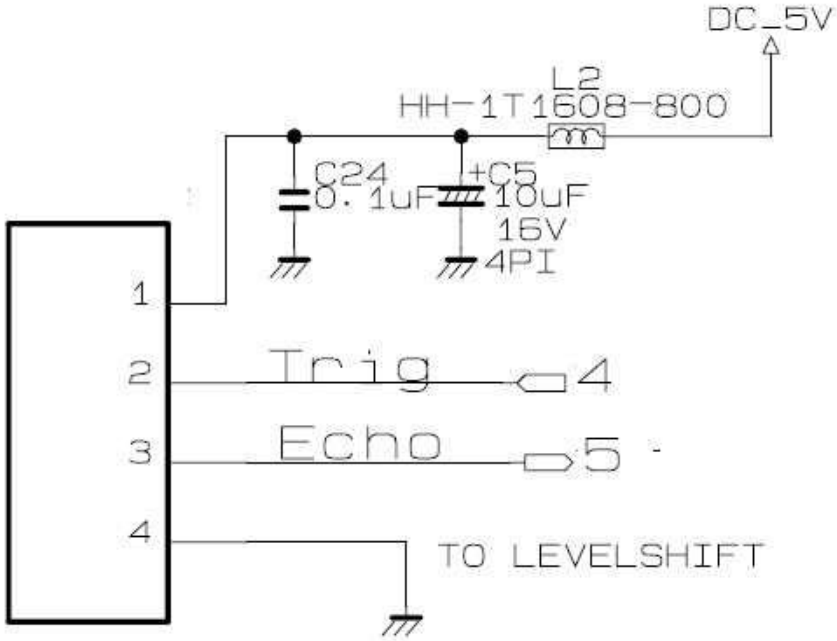
- 초음파의 특징
  - 주파수가 높고, 파장이 짧으며 직진성이 높다.
  - 전파 속도가 일정하다.
  - 투과 가능한 물체가 다양하다.
  - 액체와 고체면에서 반사, 굴절, 회절 성질을 가진다.
- 속도 측정, 거리 측정, 농도 측정 등에 활용

초음파 센서 (2/4)

HC-SR04

- 초음파를 발사하여 되돌아오는 결과 시간을 거리를 측정



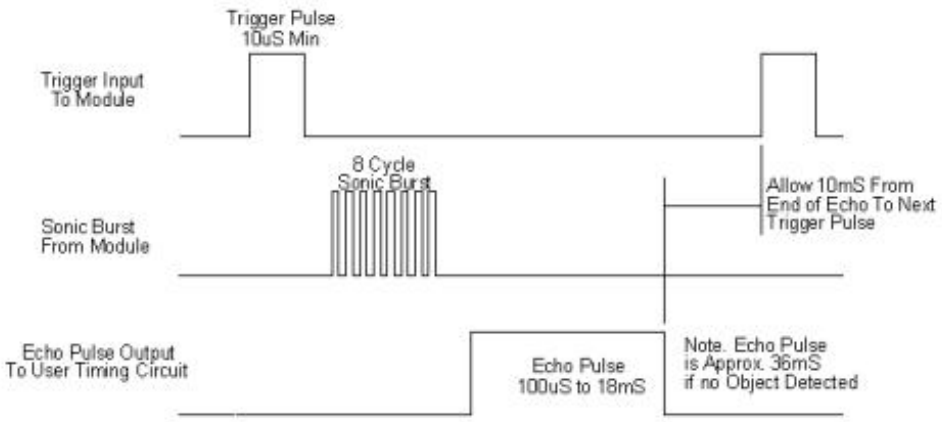


핀	기능
VCC Pin	전원 공급 핀
Trigger Pin	Raspberry Pi에서 초음파 센서로 동작 신호 보내는 핀
Echo Pin	발사된 초음파 신호가 반사되어 되돌아오는 핀
GND Pin	(-) 핀

초음파 센서 (3/4)

HC-SR04 센서 동작 방식

- Trigger 핀으로 10μs High 신호 입력
- 초음파 센서는 8cycle 동안 40kHz의 주파수 발사
- 초음파 센서에서 Echo 핀으로 HIGH 신호를 입력
  장애물에 반사되어 돌아오면 LOW 신호를 입력
- 36ms동안 반사되어 돌아오는 신호가 없다면 강제로 LOW 신호를 입력



음파 속도 $V = 331.5 + 0.60714\,T$ [m/s]

물체와의 거리(D) [m] = 음속(V) [m/s] x 시간(t) [s]

$= (331.5 + 0.60714\,T) \times (t / 2)$

초음파 센서 (4/4)

[EX_Ultrasonic.c]

```c
//- 관련 라이브러리 추가----------------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

//- 핀 번호 선언 ----------------------------------------------------------------------
#define ULTRASONIC_TRIG        4
#define ULTRASONIC_ECHO        5

//- 기능 구현 -------------------------------------------------------------------------
int main(void)
{
    int start_time=0, end_time=0;
    float distance=0, duration=0;

    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }

    //- 초음파 센서 핀 동작모드 설정
    pinMode(ULTRASONIC_TRIG, OUTPUT);
    pinMode(ULTRASONIC_ECHO, INPUT);
```

[EX_Ultrasonic.c]

```c
    while(1)
    {
        //- 초음파 센서에 동작 커맨드 신호 보내기
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, LOW);

        //- 초음파 발사 시작 시간 측정
        while(digitalRead(ULTRASONIC_ECHO) == LOW)
            start_time = micros();

        //- 초음파 반사되어 돌아온 시간 측정
        while(digitalRead(ULTRASONIC_ECHO) == HIGH)
            end_time = micros();

        //- 두 시간 차는 왕복으로 나누기 2해서 거리 구하기
        duration = (float)(end_time - start_time);
        duration = duration/1000000/2;
        distance=(340 * duration) * 100;

        printf("Distance : %3.0f cm₩n", distance);
    }
    return 0;
}
```

고생하셨습니다

Thank you!